



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Main)
FULL SYLLABUS
10-03-2021

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE (SCORE-I)

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Read carefully the Instructions this Test Booklet.

इस परीक्षा पुस्तिका पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Paper : Physics, Chemistry & Mathematics

प्रश्न पुस्तिका : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित

Important Instructions :

- Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
- The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
- The test is of **3 hours** duration.
- The Test Booklet consists of **90** questions. The maximum marks are **300**.
- There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions.
First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer and 0 in all other cases.
- Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
- No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
- Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
- On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
- Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**

महत्वपूर्ण निर्देश :

- परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
- परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
- परीक्षा की अवधि **3 घंटे** है।
- इस परीक्षा पुस्तिका में **90** प्रश्न हैं। अधिकतम अंक **300** हैं।
- इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित के 30 प्रश्न** हैं और प्रत्येक विषय में **2 खण्ड** हैं।
 - खण्ड-I में 20 **बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - खण्ड-II में 10 संख्यात्मक मान प्रकार के प्रश्न हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए तथा 0 अन्य सभी अवस्थाओं में।
- उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
- परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
- रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
- परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
- उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएं।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

(बड़े अक्षरों में) :

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में _____

: in words _____

: शब्दों में _____

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Candidate's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

Invigilator's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2021

Corporate Office : **ALLEN** CAREER INSTITUTE, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

☎ +91-744-2757575

✉ info@allen.ac.in

🌐 www.allen.ac.in

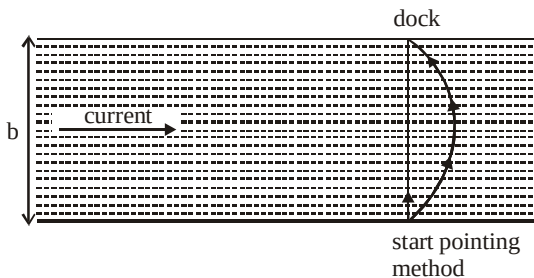
SECTION-I : (Maximum Marks : 80)

- This section contains **TWENTY** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.

Negative Marks : -1 In all other cases

1. Suppose you are anchored near the shore of a channel in which there is steady current, and you are going to run your (motor) boat with a constant $v_{br} = 'v'$ (speed of boat with respect to water) to a dock directly across the channel on the opposite shore. The way in which one might steer the boat to the dock is POINTING method. In pointing method keep the nose of the boat pointed directly at the dock. Velocity of boat with respect to water is 'v' and velocity of water is 'u'. Width of water channel is 'b'. The time taken by boat to reach the dock is :-



- (A) $\frac{bv}{v^2 - u^2}$ (B) $\frac{b}{\sqrt{v^2 - u^2}}$ (C) $\frac{bu}{v^2}$ (D) $\frac{bv}{u^2}$

खण्ड-I : (अधिकतम अंक : 80)

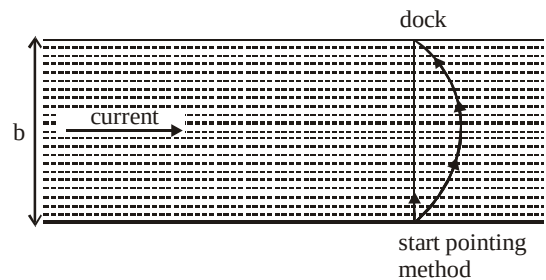
- इस खण्ड में बीस प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।

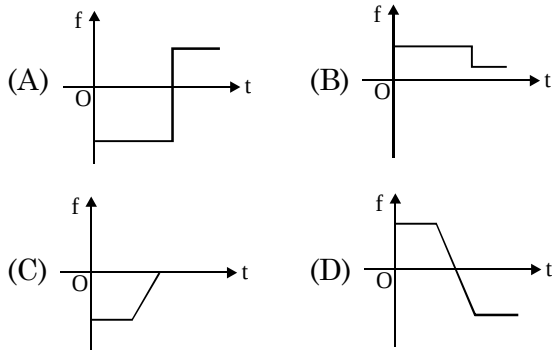
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. माना आप एक ऐसे नहर के किनारे के नजदीक अपनी नाव में खड़े हैं जिसमें नियत धारा बह रही है तथा आप अपनी नाव को नहर के दूसरी ओर विपरीत किनारे पर स्थित एक बिन्दु (DOCK) तक नियत $v_{br} = 'v'$ (जल के सापेक्ष नाव की चाल) से चलाते हैं। नाव को किसी बिन्दु तक पहुँचाने के लिए प्रयुक्त की गई विधि को POINTING विधि कहा जाता है। इस विधि में नाव की नौक को सीधा उस बिन्दु की ओर निर्देशित किया जाता है। यहाँ जल के सापेक्ष नाव का वेग v तथा जल का वेग u है। नहर की चौड़ाई b है। नाव को इस बिन्दु तक पहुँचने में लगा समय होगा :-

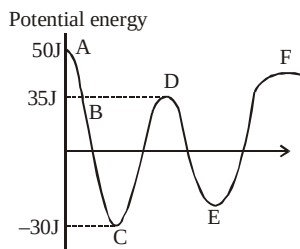


- (A) $\frac{bv}{v^2 - u^2}$ (B) $\frac{b}{\sqrt{v^2 - u^2}}$ (C) $\frac{bu}{v^2}$ (D) $\frac{bv}{u^2}$

2. A block is projected up along the line of greatest slope of an inclined plane of angle of inclination $\theta (< \phi)$ where ϕ = angle of friction. Which of the following friction-time graph is correct ?

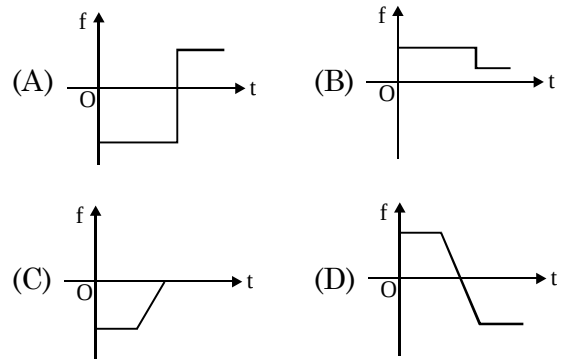


3. An object is in the region where potential energy is changing as shown in the figure. Its total mechanical energy is 30 J. If object is initially at C, then select the correct statement.

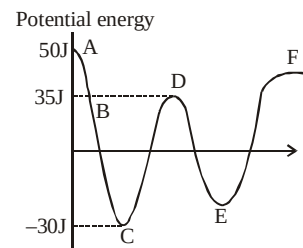


- (A) Object will be able to reach at E.
(B) At point C kinetic energy of object is 50 Joules
(C) Object will be oscillating in between B and D.
(D) Object can reach at D.

2. एक ब्लॉक को आनत कोण $\theta (< \phi)$ वाले नततल की अधिकतम ढाल की रेखा के अनुदिश ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है, जहाँ ϕ घर्षण कोण है। निम्न में से कौनसा घर्षण-समय आरेख सही है ?



3. एक वस्तु ऐसे प्रभाग में विद्यमान है, जहाँ स्थितिज ऊर्जा चित्रानुसार परिवर्तित हो रही है। इसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा 30 J है। यदि वस्तु प्रारम्भ में C पर है तो सही कथन चुनिये:-

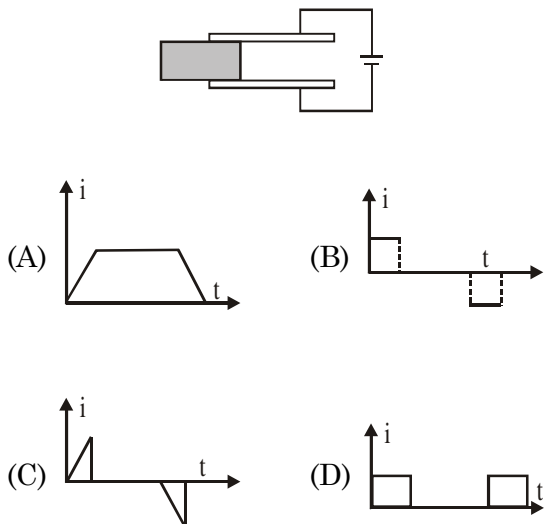


- (A) वस्तु E पर पहुँचने में सक्षम होगी।
(B) बिन्दु C पर वस्तु की गतिज ऊर्जा 50 जूल है।
(C) वस्तु B तथा D के मध्य में दोलन करेगी।
(D) वस्तु D पर पहुँच सकती है।

4. Two short dipoles $p(\hat{i} + \hat{k})$ & $4p\hat{k}$ are located at $(0, 0, 0)$ & $(1 \text{ m}, 0, 2 \text{ m})$ respectively. The resultant electric field due to the two dipoles at the point $(1 \text{ m}, 0, 0)$ is :

- (A) $\frac{p}{\pi \epsilon_0}$ (B) $\frac{p}{2\pi \epsilon_0}$
(C) $\frac{p}{\sqrt{2}\pi \epsilon_0}$ (D) $\frac{\sqrt{2}p}{\pi \epsilon_0}$

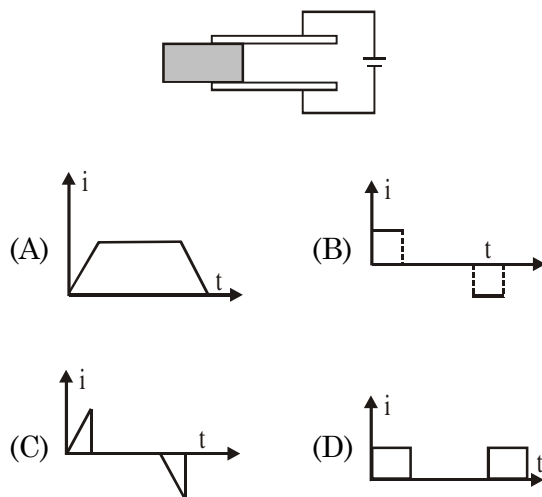
5. A dielectric slab of area A passes between the capacitor plates of area $2A$ with a constant speed v . The variation of current (i) through the circuit as function of time (t) can be qualitatively represented as:-



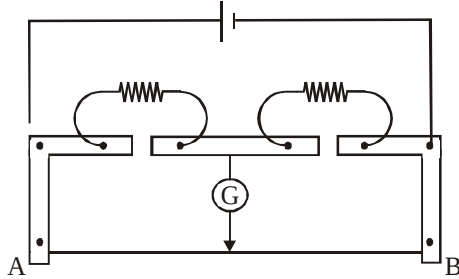
4. दो लघु द्विध्रुव $p(\hat{i} + \hat{k})$ तथा $4p\hat{k}$ क्रमशः $(0, 0, 0)$ तथा $(1 \text{ m}, 0, 2 \text{ m})$ पर स्थित हैं। बिन्दु $(1 \text{ m}, 0, 0)$ पर दोनों द्विध्रुव के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र है:-

- (A) $\frac{p}{\pi \epsilon_0}$ (B) $\frac{p}{2\pi \epsilon_0}$
(C) $\frac{p}{\sqrt{2}\pi \epsilon_0}$ (D) $\frac{\sqrt{2}p}{\pi \epsilon_0}$

5. क्षेत्रफल A वाली एक परावैद्युत पट्टिका क्षेत्रफल $2A$ वाली संधारित्र की प्लेटों के मध्य नियत चाल v से गुजरती है। परिपथ से प्रवाहित धारा (i) में समय (t) के फलन के रूप में परिवर्तन को किस प्रकार दर्शाया जा सकता है ?

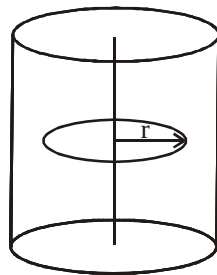


6. A meter bridge set up as shown to determine end correction at A and B. When a resistance of 15Ω is used in left gap and of 20Ω in right gap, then null point comes at a distance 42cm from A. When these resistances are interchanged, null point comes at a distance 57cm from A. Values of end corrections are :-

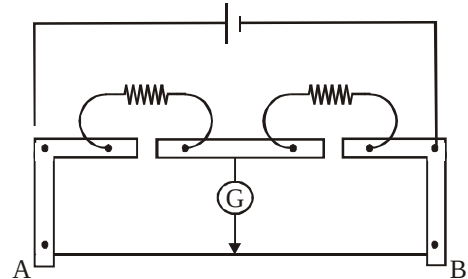


- (A) 1 cm, 2 cm (B) 2 cm, 3 cm
(C) 3 cm, 4 cm (D) 3 cm, 2 cm
7. The magnetic field inside a solid conducting long wire at distance r from its axis is given as $B = B_0 r^3$ where B_0 is constant. Which of the following relations correctly represents current enclosed in the loop of radius r shown in the figure ?

- (A) $\frac{2\pi B_0 r^3}{5\mu_0}$
(B) $\frac{\pi B_0 r^4}{2\mu_0}$
(C) $\frac{2\pi B_0 r^2}{\mu_0}$
(D) $\frac{2\pi B_0 r^4}{\mu_0}$

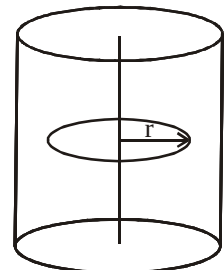


6. प्रदर्शित चित्र में A तथा B पर अन्त्य संशोधन ज्ञात करने के लिए मीटर सेतु व्यवस्था दर्शायी गयी है। जब बांये रिक्त स्थान में 15Ω का प्रतिरोध तथा दांये रिक्त स्थान में 20Ω का प्रतिरोध प्रयुक्त किया जाता है तो शून्य बिन्दु A से 42cm दूरी पर प्राप्त होता है। जब इन प्रतिरोधों को अर्न्तपरिवर्तित किया जाता है तो शून्य बिन्दु A से 57cm दूरी पर प्राप्त होता है। अन्त्य संशोधनों का मान है:-



- (A) 1 cm, 2 cm (B) 2 cm, 3 cm
(C) 3 cm, 4 cm (D) 3 cm, 2 cm
7. एक लम्बे ठोस चालक तार के अन्दर इसकी अक्ष से r दूरी पर चुम्बकीय क्षेत्र $B = B_0 r^3$ द्वारा दिया जाता है, जहाँ B_0 नियतांक है। चित्रानुसार निम्न में से कौनसा संबंध त्रिज्या r वाले लूप में परिबद्ध धारा को सही रूप से प्रदर्शित करता है?

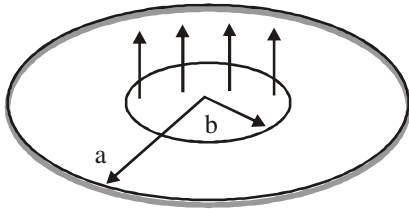
- (A) $\frac{2\pi B_0 r^3}{5\mu_0}$
(B) $\frac{\pi B_0 r^4}{2\mu_0}$
(C) $\frac{2\pi B_0 r^2}{\mu_0}$
(D) $\frac{2\pi B_0 r^4}{\mu_0}$



8. Electric and magnetic field are directed as $E_0\hat{i}$ and $B_0\hat{k}$. A particle of mass m and charge $+q$ is released from position $(0, 2, 0)$ from rest. The velocity of that particle at $(x, 5, 0)$ is $(5\hat{i} + 12\hat{j})$ then the value of x will be :

(A) $\frac{25m}{2qE_0}$ (B) $\frac{25m}{12qE_0}$ (C) $\frac{144m}{12qE_0}$ (D) $\frac{169m}{2qE_0}$

9. A line charge (λ per unit length) is in the form of circular wheel of radius ' a ' and moment of inertia is I , initial at rest. It is free to rotate in a horizontal plane. There is a coaxial magnetic field $B = B_0\hat{k}$ extending upto a radius $b(b < a)$. If the magnetic field is switched off, the angular velocity ' ω ' of the wheel is given by :

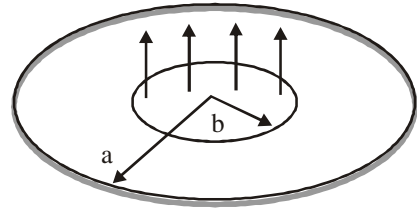


- (A) $\frac{\pi a^2 b \lambda B}{I}$ clockwise as seen from above
 (B) $\frac{\pi a b^2 \lambda B}{I}$ clockwise as seen from above
 (C) $\frac{\pi a b^2 \lambda B}{2I}$ anticlockwise as seen from above
 (D) $\frac{\pi a b^2 \lambda B}{I}$ anticlockwise as seen from above

8. विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र $E_0\hat{i}$ तथा $B_0\hat{k}$ के अनुसार निर्देशित है। द्रव्यमान m तथा आवेश $+q$ वाले एक कण को स्थिति $(0, 2, 0)$ से विरामावस्था से छोड़ा जाता है। $(x, 5, 0)$ पर कण का वेग $(5\hat{i} + 12\hat{j})$ है तो x का मान होगा:-

(A) $\frac{25m}{2qE_0}$ (B) $\frac{25m}{12qE_0}$ (C) $\frac{144m}{12qE_0}$ (D) $\frac{169m}{2qE_0}$

9. प्रारम्भ में विरामावस्था में स्थित एक रेखीय आवेश (प्रति इकाई लम्बाई λ) त्रिज्या a वाले वृत्ताकार पहिये के रूप में है जिसका जड़त्व आघूर्ण I है। यह क्षेत्र तल में घूर्णन के लिए स्वतंत्र है। यहाँ समाक्षीय चुम्बकीय क्षेत्र $B = B_0\hat{k}$ त्रिज्या $b(b < a)$ तक विस्तारित है। यदि चुम्बकीय क्षेत्र बंद कर दिया जाये तो पहिये के कोणीय वेग ' ω ' का मान है :-



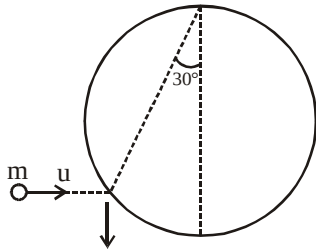
- (A) $\frac{\pi a^2 b \lambda B}{I}$, ऊपर से देखने पर दक्षिणावर्ती है।
 (B) $\frac{\pi a b^2 \lambda B}{I}$, ऊपर से देखने पर दक्षिणावर्ती है।
 (C) $\frac{\pi a b^2 \lambda B}{2I}$, ऊपर से देखने पर वामावर्ती है।
 (D) $\frac{\pi a b^2 \lambda B}{I}$, ऊपर से देखने पर वामावर्ती है।

10. Find the distance of centre of mass from the origin of the plate bounded by the parabola $y = x^2$ and $x = y^2$; where x & y are in meter.

- (A) $\frac{9}{20}\sqrt{2}$ (B) $\frac{3}{20}\sqrt{2}$
(C) $\frac{9}{10}\sqrt{2}$ (D) $\frac{3}{10}\sqrt{2}$

11. A disc of mass m and radius R is hinged at periphery and suspended in vertical plane. A particle of same mass m strikes the disc with an initial velocity u in the horizontal direction. It is given that particle rebounds in vertical direction. Coefficient of restitution is e . The angular velocity of disc just after the collision is :

- (A) $\omega = \frac{u}{3R}$
(B) $\omega = \frac{2u}{3R}$
(C) $\omega = \frac{2u}{R}$
(D) $\omega = \frac{u}{2R}$

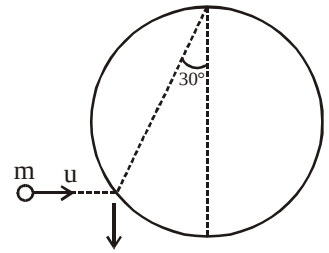


10. परवलय $y = x^2$ तथा $x = y^2$ द्वारा परिबद्ध प्लेट के मूलबिन्दु से द्रव्यमान केन्द्र की दूरी ज्ञात कीजिये। यहाँ x तथा y मीटर में हैं।

- (A) $\frac{9}{20}\sqrt{2}$ (B) $\frac{3}{20}\sqrt{2}$
(C) $\frac{9}{10}\sqrt{2}$ (D) $\frac{3}{10}\sqrt{2}$

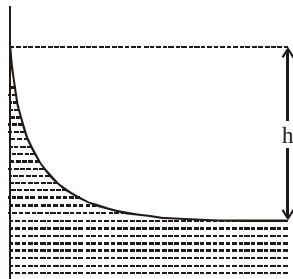
11. द्रव्यमान m तथा त्रिज्या R वाली एक चकती को परिधि पर कीलकीत करके ऊर्ध्वाधर तल में लटकाया गया है। समान द्रव्यमान m वाला एक कण क्षैतिज दिशा में प्रारम्भिक वेग u से गतिशील होकर चकती से टकराता है। यह दिया गया है कि कण ऊर्ध्वाधर दिशा में उछलता है। प्रत्यावस्थान गुणांक e है। टक्कर के ठीक पश्चात् चकती का कोणीय वेग है:-

- (A) $\omega = \frac{u}{3R}$
(B) $\omega = \frac{2u}{3R}$
(C) $\omega = \frac{2u}{R}$
(D) $\omega = \frac{u}{2R}$



12. Water in clear aquarium forms a meniscus as shown in figure. If the difference in height between the centre and the edge of meniscus is h , then the value of h is (surface tension & density of water is T & ρ respectively). Radius of meniscus is considerably much greater than h .

- (A) $\sqrt{\frac{T}{\rho g}}$
 (B) $\sqrt{\frac{2T}{\rho g}}$
 (C) $\sqrt{\frac{T}{2\rho g}}$
 (D) $\sqrt{\frac{3T}{\rho g}}$

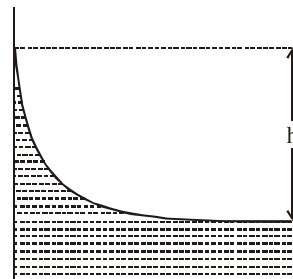


13. A sound detector is moving with a constant velocity towards a stationary sound source. The source emits a beep of sound of frequency $f_0 = 262$ Hz, that propagates with speed $c = 330$ m/s. The detector detects beep of sound over a distance $\Delta x = 78$ m and registers a frequency $f = 275$ Hz. The duration of beep emitted by source is :

- (A) 10 sec (B) 4 sec
 (C) 5 sec (D) 8 sec

12. एक एक्वेरियम में जल चित्रानुसार एक नवचन्द्रक बनाता है। यदि केन्द्र तथा नवचन्द्रक के किनारे के मध्य ऊँचाई में अन्तर h है तो h का मान ज्ञात कीजिये। (जल का पृष्ठ तनाव तथा घनत्व क्रमशः T एवं ρ है। नवचन्द्रक की त्रिज्या h की तुलना में अत्यधिक मानिये।

- (A) $\sqrt{\frac{T}{\rho g}}$
 (B) $\sqrt{\frac{2T}{\rho g}}$
 (C) $\sqrt{\frac{T}{2\rho g}}$
 (D) $\sqrt{\frac{3T}{\rho g}}$



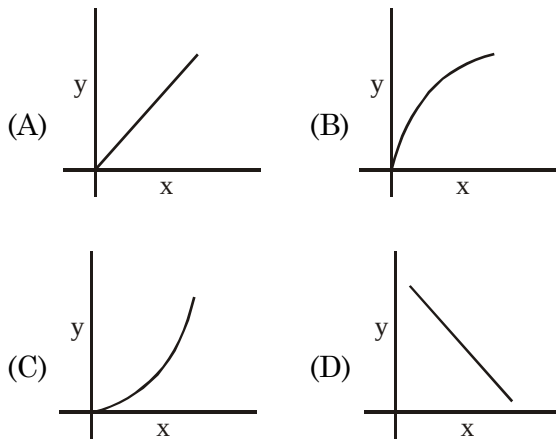
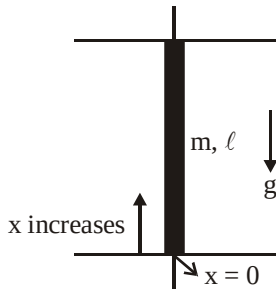
13. एक ध्वनि संसूचक एक स्थिर ध्वनि स्रोत की ओर नियत वेग से गतिशील है। स्रोत आवृत्ति $f_0 = 262$ Hz वाली ध्वनि की बीप उत्सर्जित करता है जो कि $c = 330$ m/s चाल से संचरित होती है। संसूचक $\Delta x = 78$ m दूरी के लिए ध्वनि की बीप संसूचित करता है तथा आवृत्ति $f = 275$ Hz दर्ज करता है। स्रोत द्वारा उत्सर्जित बीप का समयान्तराल है :-

- (A) 10 sec (B) 4 sec
 (C) 5 sec (D) 8 sec

14. Light with wavelength 500 nm falls on a slit of width $10 \mu\text{m}$ at an angle 30° to its normal. Find the angular position of the first minima located on both sides of the central Fraunhofer maximum :-

(A) 33° and 27° (B) 25° and 35°
(C) 36° and 24° (D) 28° and 32°

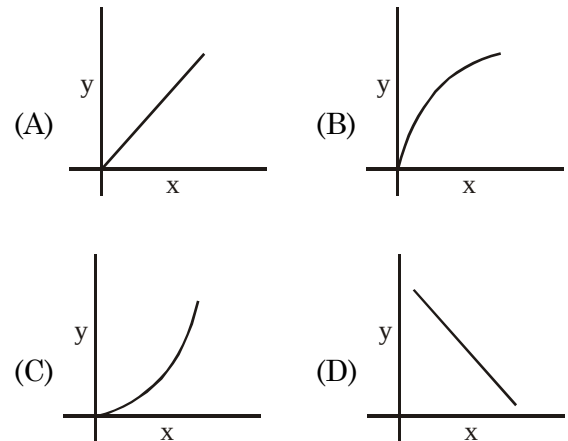
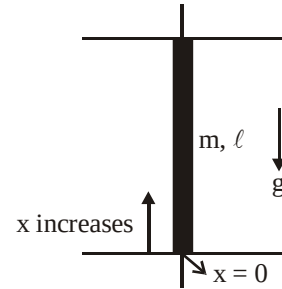
15. A uniform dense rod with non uniform young's modulus is hanging from ceiling under gravity. If elastic energy density at every point is same then young's modulus with x will change as which of the shown graph ?



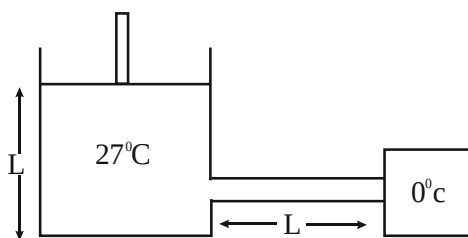
14. तरंगदैर्घ्य 500 nm वाला प्रकाश $10 \mu\text{m}$ चौड़ी स्लिट पर इसके अभिलम्ब से 30° कोण पर आपतित होता है। केन्द्रीय फ्रानहॉफर उच्चिष्ठ के दोनों ओर स्थित प्रथम निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति ज्ञात कीजिये।

(A) 33° तथा 27° (B) 25° तथा 35°
(C) 36° तथा 24° (D) 28° तथा 32°

15. असमान यंग गुणांक वाली एक समरूप सघन छड़ छत से गुरुत्व के अधीन लटक रही है। यदि प्रत्येक बिन्दु पर प्रत्यास्थ ऊर्जा घनत्व समान है तो यंग गुणांक निम्न में से किस आरेख के अनुसार x के साथ परिवर्तित होगा ?



16. 0.5 Mole of an ideal gas at constant temperature 27°C is kept inside a cylinder of length L and Cross section area A closed by massless piston. The cylinder is attached with conducting rod of length L , cross sectional area $\frac{1}{9}\text{m}^2$ and thermal conductivity K whose other end is maintained at 0°C . If the piston is moved such that rate of heat flow through the conducting rod is constant then the velocity of piston when it is at height $L/2$ from the bottom of cylinder; is.



- (A) $\frac{K}{R}$ (B) $\frac{K}{10R}$ (C) $\frac{K}{100R}$ (D) $\frac{K}{1000R}$

17. The radionuclide ${}^{11}_6\text{C}$ decays by β^+ emission. Given that $m({}^{11}_6\text{C}) = 11.011434\text{ u}$

$$m({}^{11}_5\text{B}) = 11.009305\text{ u}$$

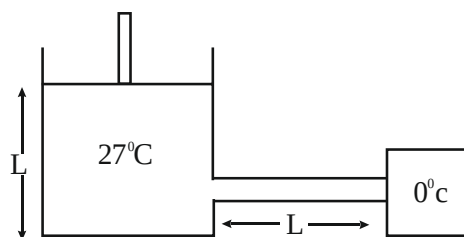
$$m_e = 0.000548\text{ u}, 1\text{u} = 931.5\text{ MeV}/c^2$$

The Q -value of this decay process is :-

- (A) 0.962 MeV (B) $0.962 \times 10^3\text{ MeV}$
(C) 0.962 eV (D) 0

16. 0.5 मोल आदर्श गैस को नियत ताप 27°C पर लम्बाई L तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A वाले एक बेलन के अन्दर भर कर द्रव्यमानहीन पिस्टन द्वारा बंद कर दिया जाता है।

बेलन को लम्बाई L , अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल $\frac{1}{9}\text{m}^2$ तथा ऊष्मीय चालकता K वाली एक चालक छड़ से जोड़ दिया जाता है, जिसका दूसरा सिरा 0°C पर अनुरक्षित है। यदि पिस्टन को इस प्रकार गति कराया जाए ताकि चालक छड़ से निर्गत ऊष्मा प्रवाह की दर नियत बनी रहे तो जब पिस्टन, बेलन के आधार से $L/2$ ऊँचाई पर रहता है तब पिस्टन का वेग होगा:-



- (A) $\frac{K}{R}$ (B) $\frac{K}{10R}$ (C) $\frac{K}{100R}$ (D) $\frac{K}{1000R}$

17. किसी रेडियोन्यूक्लाइड ${}^{11}_6\text{C}$ का विघटन β^+ उत्सर्जन द्वारा निम्न प्रकार होता है

$$m({}^{11}_6\text{C}) = 11.011434\text{ u}$$

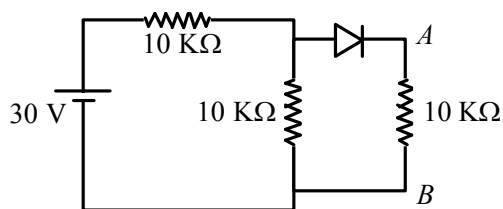
$$m({}^{11}_5\text{B}) = 11.009305\text{ u}$$

$$m_e = 0.000548\text{ u}, 1\text{u} = 931.5\text{ MeV}/c^2$$

इस विघटन प्रक्रिया का Q -मान है

- (A) 0.962 MeV (B) $0.962 \times 10^3\text{ MeV}$
(C) 0.962 eV (D) 0

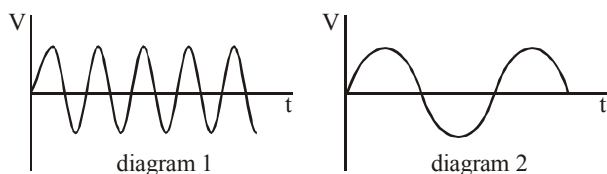
18. In the given figure potential difference between A and B is :-



(A) 0 (B) 5 V (C) 10 V (D) 15 V

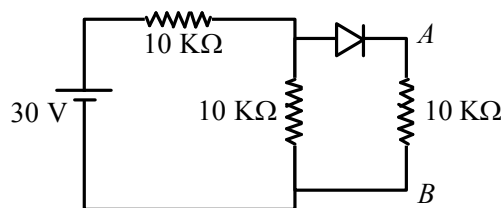
19. In a Searle's experiment for determination of Young's Modulus, when a load of 50 kg is added to a 3 meter long wire, micrometer screw having pitch 1 mm needs to be given a quarter turn in order to restore the horizontal position of spirit level. Young's modulus of the wire if its cross sectional area is 10^{-5} m^2 , is
(A) $6 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$ (B) $1.5 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$
(C) $3 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$ (D) None

20. An series LCR circuit is resonating with a source whose emf varies with time as described in diagram-1. If we replace source by another source whose emf varies with time according to diagram-2, then :



- (A) for getting resonance again, decrease R
(B) current will remain in phase with source voltage
(C) for getting resonance again, decrease C
(D) current will lead source voltage after replacing the source

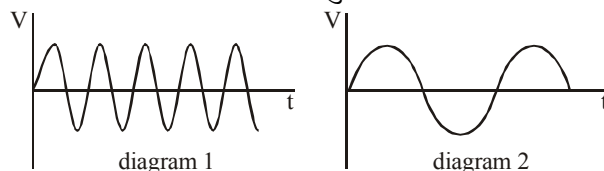
18. चित्रानुसार A तथा B के मध्य विभवान्तर है:-



(A) 0 (B) 5 V (C) 10 V (D) 15 V

19. सर्ल के प्रयोग में यंग गुणांक ज्ञात करने के लिए 50 kg का एक भार 3 मीटर लम्बे तार से जोड़ दिया जाता है तो चूड़ी अन्तराल 1 mm वाले माइक्रोमीटर स्कू को एक चौथाई घुमाना आवश्यक होता है ताकि स्प्रिट लेवल की क्षैतिज स्थिति पुनः प्राप्त की जा सके। यदि तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 10^{-5} m^2 हो तो तार का यंग गुणांक होगा:-
(A) $6 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$ (B) $1.5 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$
(C) $3 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$ (D) कोई नहीं

20. एक श्रेणीक्रम LCR परिपथ एक ऐसे स्रोत से अनुनादित हो रहा है, जिसका विद्युत वाहक बल समय के साथ चित्र-1 के अनुसार परिवर्तित होता है। यदि इस स्रोत को एक अन्य स्रोत से प्रतिस्थापित कर दिया जाए जिसका विद्युत वाहक बल, समय के साथ चित्र-2 के अनुसार परिवर्तित होता है तो:-



- (A) पुनः अनुनाद प्राप्त करने के लिए R का मान घटाया जाता है।
(B) धारा, स्रोत वोल्टता के साथ कला में बनी रहती है।
(C) पुनः अनुनाद प्राप्त करने के लिए C का मान घटाया जाता है।
(D) स्रोत को प्रतिस्थापित करने के पश्चात् धारा, स्रोत वोल्टता से आगे रहेगी।

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **TEN** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

For Example : If answer is $-77.25, 5.2$ then fill the bubbles as follows.

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases

खंड-II : (अधिकतम अंक : 20)

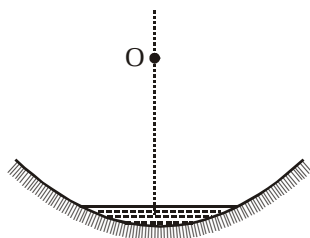
- इस खंड में दस प्रश्न हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान हैं, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो स्थानों तक **ट्रंकेट/राउंड ऑफ (truncate/round-off)** करें; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।
उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

Figure 1 displays two 10x10 grids of numbers (0-9) used for the experiment. The left grid is labeled with a plus sign (+) and the right grid is labeled with an equals sign (=). Both grids show a single black dot at the top center (row 0, column 5).

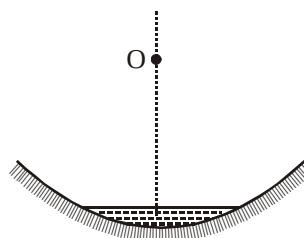
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
 पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
 शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- | | |
|--|---|
| <p>1. A carnot engine has an efficiency of 30%. Its efficiency is to be increased to 50%. By what must the temperature (in K) of the source be increased if the sink is at 300 K ?</p> <p>2. A heat engine operating between 40 degrees C and 380 degrees C has an efficiency 60% of that of a Carnot engine operating between the same temperatures. If the engine absorbs heat at a rate of 60kW, at what rate does it exhaust heat (in kW)?</p> <p>3. A potassium surface is placed 75 cm away from a 100 W bulb. It is found that the energy radiated by the bulb is 5% of the input power. Consider each K-atom as a circular disc of diameter $1\text{\AA}$. Determine the time (in sec) required for each atom to absorb an amount of energy equal to its work function of 2.0 eV considering wave nature of light.</p> <p>4. A photo-sensitive plate ($\phi = 1.2\text{ eV}$) is placed at 200 cm from a point source of light of $\lambda = 4.8 \times 10^{-7}\text{ m}$ and a power output of 1.0W. The light falls nearly normally to the plate. The approximate number of photons reaching the plate per square metre per second is $n \times 10^{16}$. Find n, assuming the photon efficiency of plate to be 0.05%.
Use : Area of plate = 0.25 m^2.</p> | <p>1. एक कार्नो इंजन की दक्षता 30% है। इसकी दक्षता 50% तक बढ़ानी है। स्रोत का तापमान (K में) कितना बढ़ाना चाहिये यदि सिंक 300 K पर है?</p> <p>2. 40°C तथा 380°C के मध्य संचालित एक ऊष्मा इंजन की दक्षता, इन्हीं तापमानों के मध्य संचालित एक कार्नो इंजन की दक्षता के 60% के समान है। यदि इंजन 60kW की दर से ऊष्मा अवशोषित करता है तो यह किस दर से ऊष्मा (kW में) निष्कासित करता है?</p> <p>3. एक पोटेशियम सतह को 100 W बल्ब से 75 cm दूर रखा जाता है। यह देखा जाता है कि बल्ब द्वारा विकिरित ऊर्जा, निवेशी शक्ति की 5% है। प्रत्येक K-परमाणु को व्यास $1\text{\AA}$ वाली एक वृत्ताकार चकती के रूप में मानिये। प्रकाश की तरंग प्रकृति मानते हुये प्रत्येक परमाणु द्वारा इसके कार्यफलन 2.0 eV के बराबर ऊर्जा अवशोषित करने के लिए आवश्यक समय (sec में) ज्ञात कीजिये।</p> <p>4. एक प्रकाश संवेदी प्लेट ($\phi = 1.2\text{ eV}$) को $\lambda = 4.8 \times 10^{-7}\text{ m}$ तथा 1.0W निवेशी शक्ति वाले प्रकाश बिन्दु स्रोत से 200cm पर रखा जाता है। प्रकाश प्लेट पर लगभग लम्बवत् रूप से गिरता है। प्रति सैकण्ड प्रति वर्ग मीटर प्लेट पर पहुँचने वाले फोटोनों की लगभग संख्या $n \times 10^{16}$ मानते हुये n का मान ज्ञात कीजिये। प्लेट का क्षेत्रफल = 0.25 m^2 है। प्लेट की फोटोन दक्षता 0.05% है।</p> |
|--|---|

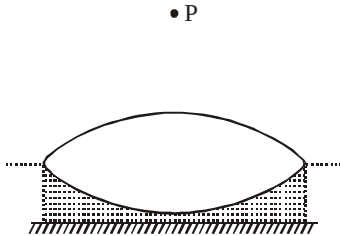
5. A mixture of 250 gm of water and 200 gm of ice are at 0°C is kept in a calorimeter having water equivalent of 50 gm. If 200 gm of steam at 100°C is passed through the mixture, then find the final temperature of mixture in $^{\circ}\text{C}$:
($L_f = 80 \text{ cal/gm}$, $L_v = 540 \text{ cal/gm}$,
 $S_w = 1 \text{ cal/gm-}^{\circ}\text{C}$, $S_{ice} = 0.5 \text{ cal/gm-}^{\circ}\text{C}$)
6. 100 gm of water at 20°C kept in a calorimeter of water equivalent 200 gm. 40 gm of ice at -20°C is added to the water. Then 10gm steam at 100°C is bubbled through the mixture slowly. Neglecting any heat loss. Find the final temperature of the mixture (in $^{\circ}\text{C}$).
($L_f = 80 \text{ cal/gm}$ & $L_v = 540 \text{ cal/gm}$,
 $S_w = 1 \text{ cal/gm-}^{\circ}\text{C}$, $S_{ice} = 0.5 \text{ cal/gm-}^{\circ}\text{C}$)
7. The concave spherical mirror of radius of $R = 9 \text{ cm}$ forms the image of a source which coincides with a source. When a little liquid is poured in the mirror, a second image is formed between the source and the mirror at a distance $\ell = 4 \text{ cm}$ from the source. Find the refractive index of the liquid. Write ' 5μ ' in OMR sheet.



5. 250 gm जल तथा 200 gm बर्फ के 0°C वाले मिश्रण को 50 gm जल तुल्यांक वाले केलोरीमापी में रखा जाता है। यदि 100°C वाली 200 gm भाप को मिश्रण से गुजारा जाता है तो मिश्रण का अन्तिम तापमान $^{\circ}\text{C}$ में ज्ञात कीजिये।
($L_f = 80 \text{ cal/gm}$, $L_v = 540 \text{ cal/gm}$,
 $S_w = 1 \text{ cal/gm-}^{\circ}\text{C}$, $S_{ice} = 0.5 \text{ cal/gm-}^{\circ}\text{C}$)
6. 20°C वाले 100 gm जल को जल तुल्यांक 200 gm वाले केलोरीमापी में रखा जाता है। -20°C वाले 40gm बर्फ को जल में मिलाया जाता है। अब 100°C वाली 10gm भाप को मिश्रण में धीरे-धीरे बुलबुलों के रूप में प्रवाहित किया जाता है। किसी भी ऊष्मा ह्रास को नगण्य मानें। मिश्रण का अन्तिम तापमान ($^{\circ}\text{C}$ में) ज्ञात कीजिये।
($L_f = 80 \text{ cal/gm}$, $L_v = 540 \text{ cal/gm}$,
 $S_w = 1 \text{ cal/gm-}^{\circ}\text{C}$, $S_{ice} = 0.5 \text{ cal/gm-}^{\circ}\text{C}$)
7. त्रिज्या $R = 9 \text{ cm}$ वाला एक अवतल गोलीय दर्पण एक स्रोत का प्रतिबिम्ब बनाता है जो स्रोत के संपाती है। जब दर्पण में थोड़ा द्रव डाला जाता है तो दूसरा प्रतिबिम्ब, स्रोत तथा दर्पण के मध्य स्रोत से $\ell = 4 \text{ cm}$ दूरी पर बनता है। द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करके ' 5μ ' का मान ज्ञात कीजिये।

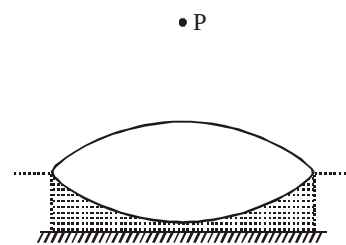


8. Figure shows an equiconvex lens of $\mu = 1.50$, in contact with a liquid layer on the top of a plane mirror. When a point object is placed at 45 cm from lens, it is found that image coincides with object. When liquid is removed and experiment is repeated, the new distance for object and image to coincide is found to be 30 cm. Find the refractive index of liquid



9. A screw gauge with a pitch of 0.5 mm and a circular scale with 50 divisions is used to measure the thickness of a thin sheet of Aluminium. Before starting the measurement, it is found that when the two jaws of the screw gauge are brought in contact, the 45th division coincides with the main scale line and that the zero of the main scale is barely visible. What is the thickness (in mm) of the sheet if the main scale reading is 0.5 mm and the 25th division coincides with the main scale line ?
10. The pitch of a screw gauge is 0.5 mm and there are 100 divisions on its circular scale. The instrument reads + 2 divisions when nothing is put in-between its jaws. In measuring the diameter of a wire, there are 8 divisions on the main scale and 83rd division coincides with the reference line. Find the diameter of the wire (in mm).

8. चित्रानुसार $\mu = 1.50$ वाला समोत्तल लेंस, एक समतल दर्पण के शीर्ष पर द्रव परत के साथ संपर्क में है। जब एक बिन्दु बिम्ब को लेंस से 45 cm दूरी पर रखा जाता है तो यह देखा जाता है कि प्रतिबिम्ब, बिम्ब के साथ संपाती होता है। जब द्रव को हटाकर प्रयोग को दोहराया जाता है तो बिम्ब तथा प्रतिबिम्ब दोनों संपाती हो, इसके लिए नयी दूरी 30 cm प्राप्त होती है। द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिये।



9. चूड़ी अन्तराल 0.5 mm तथा 50 भाग युक्त वृत्ताकार पैमाने वाले एक स्क्रूगेज को एल्युमिनियम की एक पतली शीट की मोटाई ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मापन प्रारम्भ करने से पूर्व यह देखा जाता है कि जब स्क्रूगेज के दोनों जबड़ों को संपर्क में लाया जाता है तो 45 वां भाग मुख्य पैमाने की रेखा के साथ संपाती होता है तथा मुख्य पैमाने का शून्य मुश्किल से दिखाई देता है। यदि मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 0.5 mm हो तथा 25 वां भाग मुख्य पैमाने की रेखा के साथ संपाती हो तो शीट की मोटाई (mm में) ज्ञात कीजिये।
10. एक स्क्रूगेज का चूड़ी अन्तराल 0.5 mm है तथा इसके वृत्ताकार पैमाने पर 100 भाग हैं। जब इसके जबड़ों के मध्य कुछ भी नहीं रखा जाता है तो उपकरण + 2 भाग पढ़ता है। एक तार का व्यास मापने में मुख्य पैमाने पर 8 भाग प्राप्त होते हैं तथा 83 वां भाग संदर्भ रेखा के साथ संपाती होता है। तार का व्यास (mm में) ज्ञात कीजिये।

SECTION-I : (Maximum Marks : 80)

- This section contains **TWENTY** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +4 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

1. Which one of the following order is not in accordance with the property stated against it ?
 (A) $\text{Al}_2\text{O}_3 < \text{SiO}_2 < \text{P}_2\text{O}_5 < \text{SO}_3$ (Acidic strength)
 (B) $\text{Al}^{3+} < \text{Mg}^{2+} < \text{Na}^+ < \text{F}^-$ (Ionic size)
 (C) $\text{B} < \text{C} < \text{N} < \text{O}$ (IE_1)
 (D) $\text{I} < \text{Br} < \text{F} < \text{Cl}$ (EA)
2. Which of the following molecules are expected to exhibit pre-dominantly inter-molecular H-bonding?
 (i) Acetic acid (ii) Salicylic acid
 (iii) m-nitrophenol (iv) o-boric acid
 (v) Para-hydroxy benzaldehyde
 (A) i, ii, iii, iv only (B) i, iii, iv only
 (C) i, ii, iii, iv, v (D) i, iii, iv, v only

खण्ड-I : (अधिकतम अंक : 80)

- इस खण्ड में बीस प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. निम्न में से कौनसा क्रम, साथ में दिये गये गुण के अनुसार सही नहीं है ?
 (A) $\text{Al}_2\text{O}_3 < \text{SiO}_2 < \text{P}_2\text{O}_5 < \text{SO}_3$ (अम्लीय सामर्थ्य)
 (B) $\text{Al}^{3+} < \text{Mg}^{2+} < \text{Na}^+ < \text{F}^-$ (आयनिक आकार)
 (C) $\text{B} < \text{C} < \text{N} < \text{O}$ (IE_1)
 (D) $\text{I} < \text{Br} < \text{F} < \text{Cl}$ (EA)
2. निम्न में से कौनसे अणु का, अंतर आण्विक H-बंधन प्रभावी रूप से प्रदर्शित किया जाना अपेक्षित है ?
 (i) ऐसिटिक अम्ल (ii) सेलिसिलिक अम्ल
 (iii) m-नाइट्रोफिनोल (iv) o-बोरिक अम्ल
 (v) पैरा हाइड्रोक्सी बेन्जेलिडहाइड
 (A) केवल i, ii, iii, iv (B) केवल i, iii, iv
 (C) i, ii, iii, iv, v (D) केवल i, iii, iv, v

- | | |
|---|--|
| <p>3. Both geometrical and optical isomerism shown by :-</p> <p>(A) $[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]^+$ (B) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]^{2+}$
 (C) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]^+$ (D) $[\text{Cr}(\text{Ox})_3]^{3-}$</p> <p>4. Which of the following reaction is a part of Hall's process :-</p> <p>(A) $\text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{NaOH} \rightarrow 2\text{NaAlO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
 (B) $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 2\text{Al} \rightarrow 2\text{Fe} + \text{Al}_2\text{O}_3$
 (C) $\text{AlN} + 3\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Al}(\text{OH})_3 + \text{NH}_3$
 (D) $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O} + \text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow 2\text{NaAlO}_2 + \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$</p> <p>5. Which of the following order is incorrect as per the properties mentioned against each?</p> <p>(A) $\text{K} < \text{Na} < \text{Ca} < \text{Mg}$ (density)
 (B) $\text{Li} > \text{Na} > \text{K} > \text{Rb} > \text{Cs}$ (Melting point)
 (C) $\text{Be}^{2+} > \text{Mg}^{2+} > \text{Ca}^{2+} > \text{Sr}^{2+} > \text{Ba}^{2+}$ (Hydration Energy)
 (D) $\text{Mg} < \text{Ca} < \text{Sr} < \text{Ba} < \text{Be}$ (Reducing property in aqueous medium)</p> <p>6. Which of the following order is incorrect ?</p> <p>(A) $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_6 < \text{H}_2\text{S}_2\text{O}_3 < \text{H}_2\text{S}_2\text{O}_5$ (No. of π bond)
 (B) $\text{Xe} > \text{Kr} > \text{Ar} > \text{Ne} > \text{He}$ (Ease of liquefaction)
 (C) $\text{CX}_2 < \text{SiX}_2 < \text{GeX}_2 < \text{SnX}_2 < \text{PbX}_2$ (Stability of dihalides)
 (D) $\text{H}_2\text{O} > \text{H}_2\text{S} > \text{H}_2\text{Se} > \text{H}_2\text{Te}$ (Thermal stability)</p> | <p>3. ज्यामितिय तथा प्रकाशिक, दोनों समावयवता प्रदर्शित की जाती है :-</p> <p>(A) $[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]^+$ द्वारा (B) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]^{2+}$ द्वारा
 (C) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]^+$ द्वारा (D) $[\text{Cr}(\text{Ox})_3]^{3-}$ द्वारा</p> <p>4. निम्न में से कौनसी अभिक्रिया, हाल प्रक्रम का एक भाग है :-</p> <p>(A) $\text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{NaOH} \rightarrow 2\text{NaAlO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
 (B) $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 2\text{Al} \rightarrow 2\text{Fe} + \text{Al}_2\text{O}_3$
 (C) $\text{AlN} + 3\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Al}(\text{OH})_3 + \text{NH}_3$
 (D) $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O} + \text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow 2\text{NaAlO}_2 + \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$</p> <p>5. निम्न में से कौनसा क्रम, प्रत्येक के साथ प्रदर्शित गुण के अनुसार गलत है ?</p> <p>(A) $\text{K} < \text{Na} < \text{Ca} < \text{Mg}$ (घनत्व)
 (B) $\text{Li} > \text{Na} > \text{K} > \text{Rb} > \text{Cs}$ (गलनांक)
 (C) $\text{Be}^{2+} > \text{Mg}^{2+} > \text{Ca}^{2+} > \text{Sr}^{2+} > \text{Ba}^{2+}$ (जलयोजन ऊर्जा)
 (D) $\text{Mg} < \text{Ca} < \text{Sr} < \text{Ba} < \text{Be}$ (जलीय माध्यम में अपचायक गुण)</p> <p>6. निम्न में से कौनसा क्रम गलत है ?</p> <p>(A) $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_6 < \text{H}_2\text{S}_2\text{O}_3 < \text{H}_2\text{S}_2\text{O}_5$ (π बंधों की संख्या)
 (B) $\text{Xe} > \text{Kr} > \text{Ar} > \text{Ne} > \text{He}$ (द्रवीकरण की आसानी)
 (C) $\text{CX}_2 < \text{SiX}_2 < \text{GeX}_2 < \text{SnX}_2 < \text{PbX}_2$ (डाईहेलाइलों का स्थायित्व)
 (D) $\text{H}_2\text{O} > \text{H}_2\text{S} > \text{H}_2\text{Se} > \text{H}_2\text{Te}$ (तापीय स्थायित्व)</p> |
|---|--|

7. **Statement 1** : Permanganate titrations in presence of hydrochloric acid are unsatisfactory.

Statement 2 : Hydrochloric acid is oxidised to chlorine by permanganate ion.

(A) Statement-1 is true, statement-2 is true and statement-2 is correct explanation for statement-1.

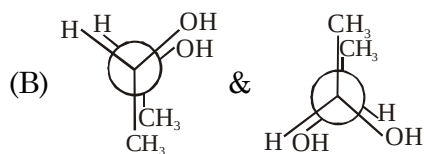
(B) Statement-1 is true, statement-2 is true and statement-2 is NOT the correct explanation for statement-1.

(C) Statement-1 is true, statement-2 is false

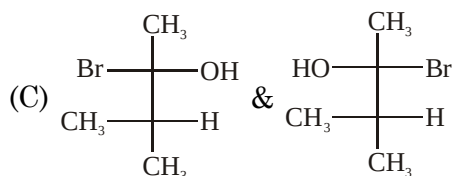
(D) Statement-1 is false, statement-2 is true.

8. Find out the incorrect statement

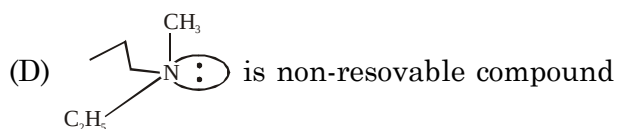
(A) D-Glucose has R (absolute) configuration at C-5 carbon.



are identical compound



both are enantiomers



7. **कथन 1** : हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में परमैंगनेट अनुमापन संतोषजनक नहीं है।

कथन 2 : परमैंगनेट आयन द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लोरीन में ऑक्सीकृत हो जाता है।

(A) कथन-1 सत्य है, कथन-2 सत्य है तथा कथन-2, कथन-1 का सही स्पष्टीकरण है।

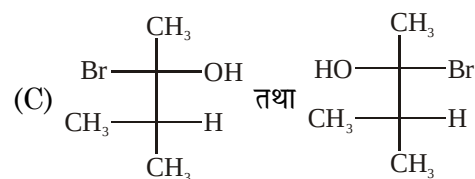
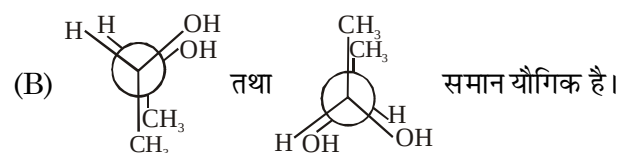
(B) कथन-1 सत्य है, कथन-2 सत्य है लेकिन कथन-2, कथन-1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(C) कथन-1 सत्य है, कथन-2 असत्य है।

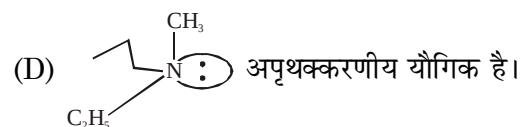
(D) कथन-1 असत्य है, कथन-2 सत्य है।

8. गलत कथन बताइये

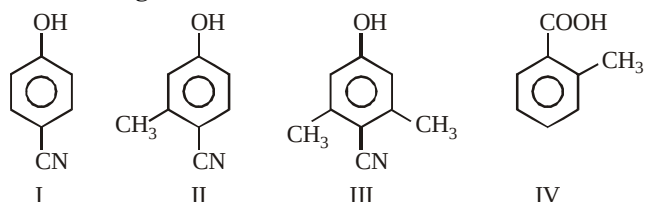
(A) D-ग्लूकोस C-5 कार्बन पर R (परम) विन्यास रखता है।



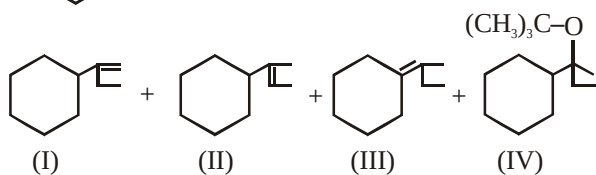
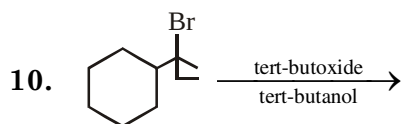
दोनों प्रतिबिम्बरूप समावयवी है।



9. Which of the following correct order of acidic strength.

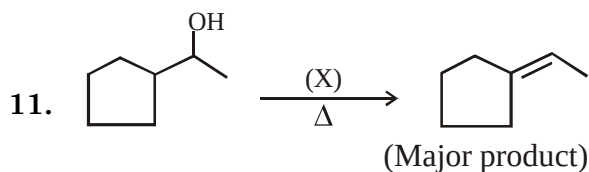


- (A) I > III > II > IV (B) II > III > I > IV
(C) I > II > III > IV (D) IV > I > II > III



major product is

- (A) I (B) II
(C) IV (D) III



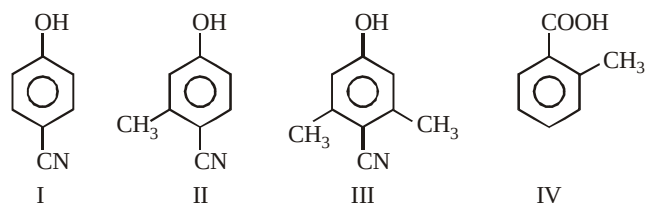
X can be -

- (A) conc. H_2SO_4 (B) $POCl_3$ / Pyridine
(C) conc. H_3PO_4 (D) None of these

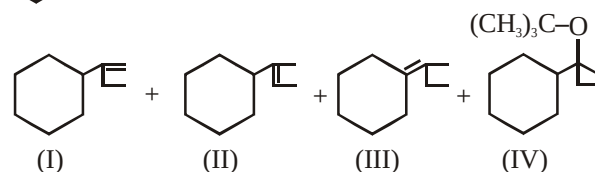
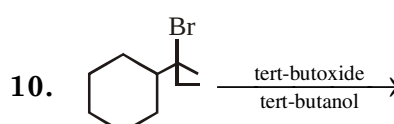
12. 1-butyne can be distinguished from 2-butyne by

- (A) Na + liquid NH_3 , C_2H_5OH
(B) Br_2 / H_2O
(C) Cu_2Cl_2/NH_4OH
(D) Bayer's reagent

9. निम्न की अम्लीय सामर्थ्य का सही क्रम कौनसा है

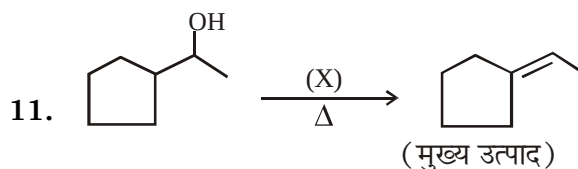


- (A) I > III > II > IV (B) II > III > I > IV
(C) I > II > III > IV (D) IV > I > II > III



मुख्य उत्पाद है

- (A) I (B) II
(C) IV (D) III



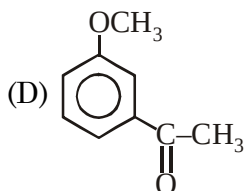
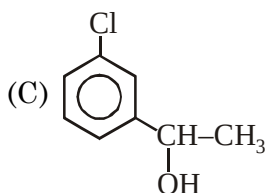
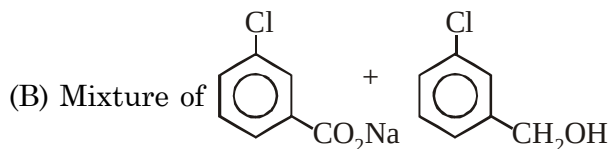
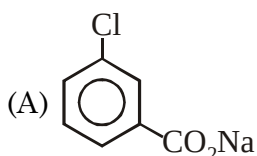
X हो सकता है -

- (A) सांद्र H_2SO_4 (B) $POCl_3$ / पिरिडीन
(C) सांद्र. H_3PO_4 (D) इनमें से कोई नहीं

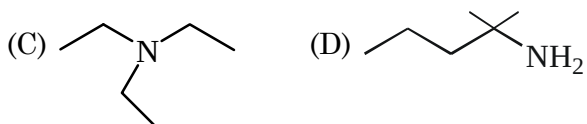
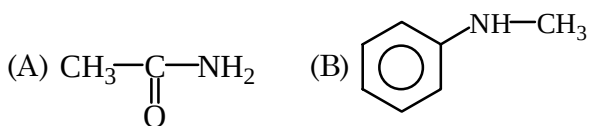
12. 1-ब्यूटाइन को 2-ब्यूटाइन से विभेदित किया जा सकता है?

- (A) Na + द्रव NH_3 , C_2H_5OH द्वारा
(B) Br_2 / H_2O द्वारा
(C) Cu_2Cl_2/NH_4OH द्वारा
(D) बेयर अभिकर्मक द्वारा

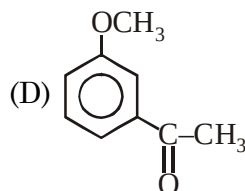
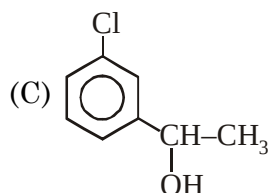
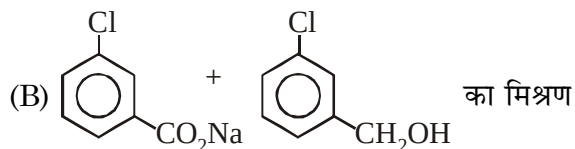
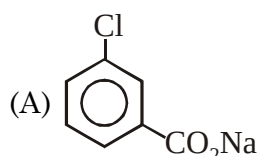
13. m-chlorobenzaldehyde $\xrightarrow[NaOH]{50\%}$ Product.
Product is :



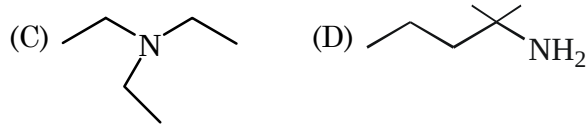
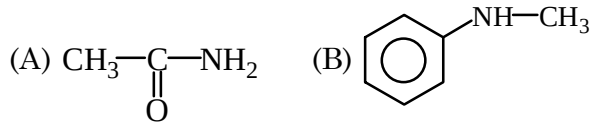
14. Which of the following compound give foul smell when reacted with $CHCl_3 + NaOH$



13. m-क्लोरोबेन्जेल्डहाइड $\xrightarrow[NaOH]{50\%}$ उत्पाद
उत्पाद है :



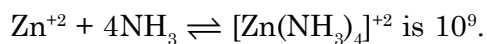
14. निम्न में से कौनसा यौगिक, $CHCl_3 + NaOH$ के साथ क्रिया कराने पर दुर्गन्ध देता है?



15. In the depression of freezing point experiment, it is found that

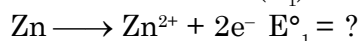
- (A) The vapour pressure of the solution is less than that of pure solvent
(B) The vapour pressure of the solution more than that of pure solvent
(C) Only solute molecules solidify at the freezing point
(D) solution molecules solidify at the freezing point

16. At 298 K, the equilibrium constant of reaction.



If $E^\circ_{[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{+2}/\text{Zn}+4\text{NH}_3} = -1.03\text{V}$.

Then calculate EMF (E_1) of equation :



- (A) 1.03 V (B) 0.265 V
(C) 0.77 V (D) 0.499 V

17. The initial rate of reaction



has been determined by measuring the rate of disappearance of A under the following conditions :

Experiment No.	$[\text{A}]_0$ M	$[\text{B}]_0$ M	$[\text{C}]_0$ M	Initial rate M/min^{-1}
1.	0.02	0.02	0.02	2.08×10^{-3}
2.	0.01	0.02	0.02	1.04×10^{-3}
3.	0.02	0.04	0.02	4.16×10^{-3}
4.	0.02	0.02	0.04	8.32×10^{-3}

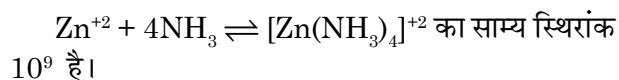
Determine the order of reaction ?

- (A) 4 (B) 2
(C) 1 (D) 3

15. हिमांक अवनमन के प्रयोग में यह पाया गया कि

- (A) शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन का वाष्प दाब कम होता है
(B) शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन का वाष्प दाब अधिक होता है
(C) हिमांक बिंदु पर केवल विलेय के अणु ठोस रूप में परिवर्तित होते हैं।
(D) हिमांक बिंदु पर विलयन के अणु ठोस रूप से परिवर्तित होते हैं।

16. 298 K पर अभिक्रिया :



यदि $E^\circ_{[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{+2}/\text{Zn}+4\text{NH}_3} = -1.03\text{V}$.

तो समीकरण $\text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$ $E^\circ_1 = ?$ के EMF (E_1) की गणना कीजिए :

- (A) 1.03 V (B) 0.265 V
(C) 0.77 V (D) 0.499 V

17. निम्न परिस्थितियों में एक अभिक्रिया



की प्रारंभिक दर, A के विलुप्त होने की दर को मापकर ज्ञात की गयी है :

प्रयोग संख्या	$[\text{A}]_0$ M	$[\text{B}]_0$ M	$[\text{C}]_0$ M	प्रारंभिक दर M/min^{-1}
1.	0.02	0.02	0.02	2.08×10^{-3}
2.	0.01	0.02	0.02	1.04×10^{-3}
3.	0.02	0.04	0.02	4.16×10^{-3}
4.	0.02	0.02	0.04	8.32×10^{-3}

अभिक्रिया की कोटि बताइये ?

- (A) 4 (B) 2
(C) 1 (D) 3

18. The wave function for an orbital is H-atom is given as

$$\Psi = \left(\frac{\sqrt{2}}{81\sqrt{\pi}} \right) \left(\frac{1}{a_0} \right)^{\frac{3}{2}} \left(6 - \frac{r}{a_0} \right) \left(\frac{r}{a_0} \right) e^{-\frac{r}{3a_0}} \cdot \sin \theta \sin \phi$$

The orbital is ;

- (A) 2s (B) 3p
(C) 2p (D) 3d

19. A solution containing $[Cl^-] = [Br^-] = [I^-] = 10^{-2} M$ (initially), now to this solution $[AgNO_3]$ is added gradually.

Calculate concentration of Ag^+ ion when 1st ion start precipating.

Given:

(K_{sp} of $[AgI] = 10^{-17}$, K_{SP} of $[AgBr] = 10^{-13}$, K_{SP} of $[AgCl] = 10^{-10}$)

- (A) 10^{-8} (B) 10^{-10}
(C) 10^{-15} (D) 10^{-7}

20. Select the incorrect statament-

- (A) Lyophilic sol generally viscosity is more than dispersion medium
(B) Micelles formation takes place only above kraft temperature.
(C) Lyophobic sols are reversible sols.
(D) The values of the colligative properties observed experimentally are very small for colloids compare to the true solutions.

18. H-परमाणु के एक कक्षक के लिए तरंग फलन निम्न प्रकार दिया गया है

$$\Psi = \left(\frac{\sqrt{2}}{81\sqrt{\pi}} \right) \left(\frac{1}{a_0} \right)^{\frac{3}{2}} \left(6 - \frac{r}{a_0} \right) \left(\frac{r}{a_0} \right) e^{-\frac{r}{3a_0}} \cdot \sin \theta \sin \phi$$

कक्षक है ;

- (A) 2s (B) 3p
(C) 2p (D) 3d

19. एक विलयन जिसमें

$[Cl^-] = [Br^-] = [I^-] = 10^{-2} M$ (प्रारंभ मे) उपस्थित है। इस विलयन में धीरे-धीरे $[AgNO_3]$ मिलाया गया है। जब 1st आयन का अवक्षेपण प्रारंभ होता है तब Ag^+ आयन की सांद्रता की गणना कीजिए

दिया है: ($[AgI]$ का $K_{SP} = 10^{-17}$, $[AgBr]$ का $K_{SP} = 10^{-13}$, $[AgCl]$ का $K_{SP} = 10^{-10}$)

- (A) 10^{-8} (B) 10^{-10}
(C) 10^{-15} (D) 10^{-7}

20. गलत कथन चुनिए

- (A) सामान्यतः परिक्षेपण माध्यम की तुलना में द्रवस्नेही सॉल की श्यानता अधिक होती है।
(B) मिसेल का निर्माण केवल क्राफ्ट ताप से अधिक ताप पर होता है।
(C) द्रवविरोधी सोल, उत्क्रमणीय सोल होते हैं।
(D) सत्य विलयनों की तुलना में कोलाइडो के लिए अणुसंख्यक गुणों के प्रायोगिक रूप से प्रेक्षित मान बहुत कम होते हैं।

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **TEN** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

		+		-	
0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

खंड-II : (अधिकतम अंक : 20)

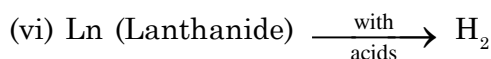
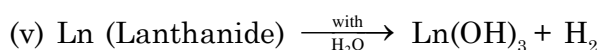
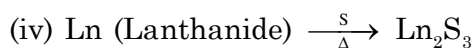
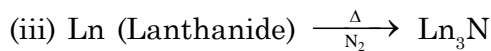
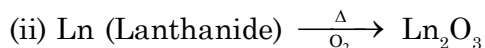
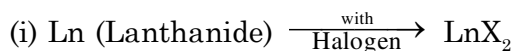
- इस खंड में दस प्रश्न हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो स्थानों तक **ट्रंकेट/राउंड ऑफ (truncate/round-off)** करें; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।
उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

		+		-	
0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- | | |
|--|---|
| <p>1. How many elements among given form dihydrogen on reaction with HCl :
Cu, Na, K, Ag, Au, Zn, Ca, Mg</p> <p>2. How many statements are correct :</p> <p>(i) Oxides of nitrogen and sulphur are major contributors to acid rain.</p> <p>(ii) CO₂, CH₄, H₂O vapour, N₂O, CFCs and O₃ are greenhouse gases</p> <p>(iii) Photochemical smog is mixture of ozone, formaldehyde, peroxyacetyl nitrate (PAN) etc.</p> <p>(iv) Sodium chlorate and sodium arsenite are commonly used as herbicides.</p> <p>(v) Photochemical smog occurs in warm, dry and sunny climate.</p> <p>(vi) Classical smog is called as oxidising smog and photochemical smog is called as reducing smog.</p> <p>(vii) DDT can control the damage caused by insects on plant but due to it's adverse effect on environment it is not preferred insecticide</p> <p>(viii) Amount of BOD in water is a measure of the amount of organic matter in water.</p> | <p>1. निम्न में से कितने तत्व HCl के साथ क्रिया कराये जाने पर डाइहाइड्रोजन निर्मित करते हैं :
Cu, Na, K, Ag, Au, Zn, Ca, Mg</p> <p>2. निम्न में से कितने कथन सही हैं :</p> <p>(i) नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड, अम्ल वर्षा के लिये प्रमुख योगदानकर्ता (contributors) हैं</p> <p>(ii) CO₂, CH₄, H₂O वाष्प, N₂O, CFCs तथा O₃ हरितगृह गैस हैं</p> <p>(iii) प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा ओजोन, फार्मैल्डिहाइड, पर ऑक्सीऐसिटिल नाइट्रेट (PAN) आदि का मिश्रण होता है।</p> <p>(iv) सामान्यतः सोडियम क्लोरेट तथा सोडियम आर्सेनाइट का हर्बिसाइडस के रूप में प्रयोग किया जाता है</p> <p>(v) प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा गर्म, शुष्क तथा अधिक धूप वाली (sunny) जलवायु में पाया जाता है।</p> <p>(vi) क्लासिकल धूम कोहरा को ऑक्सीकारक धूम कोहरा तथा प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा को अपचायक धूम कोहरा के रूप में भी जाना जाता है।</p> <p>(vii) पौधों पर कीट (insect) द्वारा किये जाने वाले नुकसान को DDT के प्रयोग द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है लेकिन वायुमण्डल पर होने वाले इसके प्रतिकूल प्रभाव के कारण इसे कीटनाशी के रूप में प्राथमिकता नहीं दी गयी है</p> <p>(viii) जल में BOD की मात्रा, जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का एक माप है</p> |
|--|---|

3. How many reactions represent correct products :

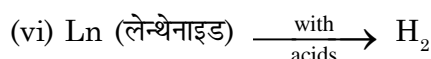
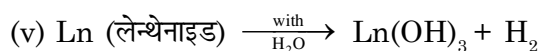
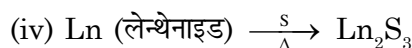
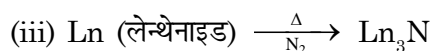
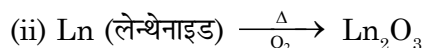
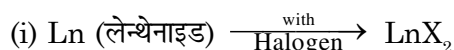


4. Experimentally it was found that a metal oxide has formula $\text{Fe}_{0.98}\text{O}$. Metal Fe, is present as Fe^{2+} and Fe^{3+} in its oxide. Fraction of the metal which exists as Fe^{3+} would be :-

5. A gaseous mixture of C_3H_8 and CH_4 exerts a pressure of 320 mm Hg at temperature TK in a V liter flask. On complete combustion of mixture, flask containing only CO_2 exerts a pressure of 448 mm Hg under identical condition. The mole fraction of C_3H_8 in the given mixture is

6. Pressure of 10 moles of an ideal gas is changed from 2 atm to 1 atm against constant external pressure without change in temperature. If surrounding temperature (300 K) and pressure (1 atm) always remains constant then calculate total entropy change ($\Delta S_{\text{system}} + \Delta S_{\text{surrounding}}$) in J/K mol⁻¹ for given process. (use $\ln 2 = 0.7$)

3. निम्न में से कितनी अभिक्रियाओं में सही उत्पाद प्रदर्शित किया गया है :

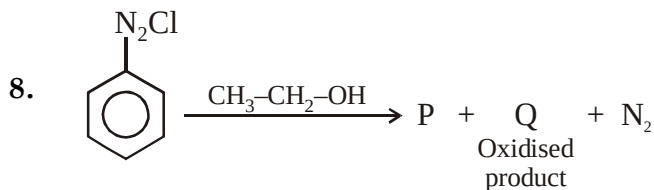


4. एक धातु आक्साइड का सूत्र प्रायोगिक रूप से $\text{Fe}_{0.98}\text{O}$ पाया गया है। इसमें धातु Fe, Fe^{2+} तथा Fe^{3+} के आक्साइडों के रूप में उपस्थित है। धातु का वह भाग जो Fe^{3+} के रूप में अस्तित्व रखता है, क्या होगा ?

5. C_3H_8 तथा CH_4 का एक गैसीय मिश्रण TK ताप पर एक V लीटर के फ्लास्क में 320 mm Hg का दाब उत्पन्न करता है मिश्रण के पूर्ण दहन पर फ्लास्क जिसमें केवल CO_2 उपस्थित है, समान परिस्थितियों में 448 mm Hg का दाब उत्पन्न करती है दिये गये मिश्रण में C_3H_8 का मोल प्रभाज क्या होगा ?

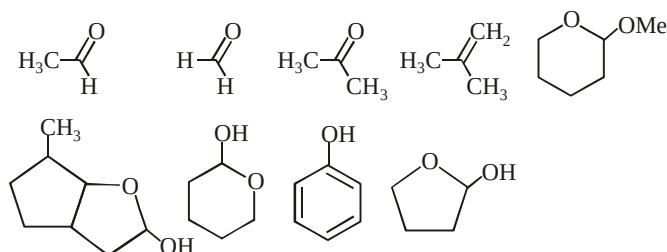
6. एक आदर्श गैस के 10 मोलों का दाब, नियत बाह्य दाब के विरुद्ध तथा ताप में परिवर्तित किए बिना 2 atm से 1 atm तक परिवर्तित किया गया है। यदि परिवेश का ताप (300 K) तथा दाब (1 atm) हमेशा नियत रहता है तो दिये गये प्रक्रम के लिए कुल एन्ट्रॉपी परिवर्तन ($\Delta S_{\text{system}} + \Delta S_{\text{surrounding}}$) की गणना J/K mol⁻¹ में कीजिए (प्रयोग करें $\ln 2 = 0.7$)

7. A 40 ml solution of weak base BOH is titrated with 0.1 M HCl solution. The pH of solution is found to be 10.04 and 9.14 after the addition of 5.0 ml and 20.0 ml of acid respectively Find out molarity of weak base (assume the solution behave as a buffer) (use $\log 2 = 0.30$).

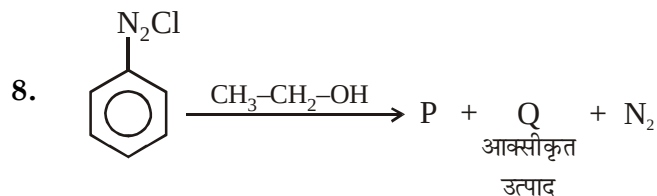


On reaction of P & Q in 2 : 1 ratio in acidic condition product R is obtained. Total number of possible monochlorinated product(s) of R (by E.A.S. or free radical substitution) is/are.

9. Identify total number of compounds give positive test with tollens reagent (silver mirror test) :

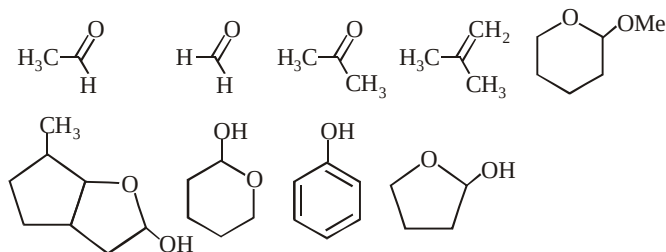


7. एक दुर्बल क्षार BOH के 40 ml विलयन को 0.1 M HCl विलयन के साथ अनुमापित किया गया है। अम्ल का 5.0 ml तथा 20.0 मिलाये जाने के पश्चात विलयन की pH क्रमशः 10.04 तथा 9.14 मापी गयी है। दुर्बल क्षार की मोलरता बताइये (मानें कि विलयन, एक बफर के रूप में कार्य करता है) (प्रयोग करें $\log 2 = 0.30$)

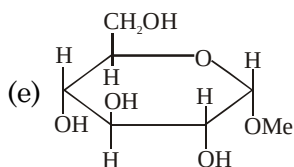
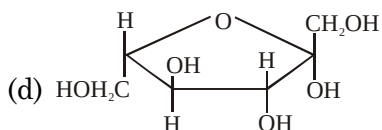
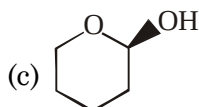
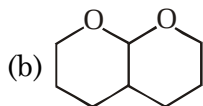
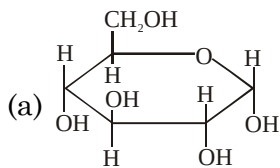


अम्लीय परिस्थितियों में, P तथा Q की 2 : 1 के अनुपात में क्रिया कराने पर उत्पाद R प्राप्त होता है। R के संभावित मोनोक्लोरीनीकृत उत्पादों (E.A.S. या मुक्त मूलक प्रतिस्थापन द्वारा) की कुल संख्या क्या है?

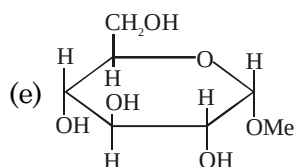
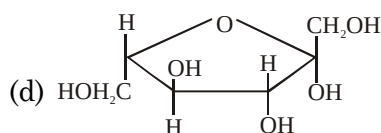
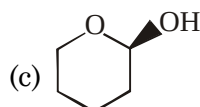
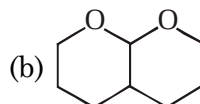
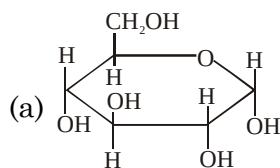
9. निम्न में से ऐसे यौगिकों की कुल संख्या बताइये जो टॉलेन अभिकर्मक के साथ धनात्मक परीक्षण (रजत दर्पण परीक्षण) देते हैं :



10. How many of the following will give H_2 gas when react with sodium metal



10. निम्न में से कितने यौगिक सोडियम धातु के साथ क्रिया कराने पर H_2 गैस देंगे ?



SECTION-I : (Maximum Marks : 80)

- This section contains **TWENTY** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +4 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

1. $(\sim(p \vee q)) \vee (\sim p \wedge q)$ is logically equivalent to
 (A) $\sim p$ (B) p
 (C) q (D) $\sim q$
2. Ratio of variances of first n positive multiples of 5 and first n positive multiples of 10 will be :
 (A) 1 : 2 (B) 1 : 1
 (C) 1 : 4 (D) 1 : 5
3. Let z be a complex number satisfying $|z+16|=4|z+1|$. Then
 (A) $|z|=4$ (B) $|z|=5$
 (C) $|z|=6$ (D) $|z|=7$

खण्ड-I : (अधिकतम अंक : 80)

- इस खण्ड में बीस प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. $(\sim(p \vee q)) \vee (\sim p \wedge q)$ का तार्किक तुल्य कथन होगा
 (A) $\sim p$ (B) p
 (C) q (D) $\sim q$
2. 5 के प्रथम n धनात्मक गुणज तथा 10 के प्रथम n धनात्मक गुणज के प्रसरणों का अनुपात होगा :
 (A) 1 : 2 (B) 1 : 1
 (C) 1 : 4 (D) 1 : 5
3. माना z एक सम्मिश्र संख्या है जो $|z+16|=4|z+1|$ को संतुष्ट करती है। तब
 (A) $|z|=4$ (B) $|z|=5$
 (C) $|z|=6$ (D) $|z|=7$

- | | |
|---|--|
| <p>4. Let R be a relation defined on a set of real numbers such that $a R b$ if $a \leq b$, then relation R is :-</p> <p>(A) Reflexive (B) Symmetric
(C) Transitive (D) Equivalence</p> <p>5. Let angle of depression of top and bottom of a pillar, from 'h' meter high tower are 30° & 60° respectively, then height of pillar is -</p> <p>(A) $\frac{3}{2}h$ (B) $\frac{2}{3}h$
(C) $\frac{4}{3}h$ (D) $\frac{3}{4}h$</p> <p>6. Number of values of α such that the points $(\alpha, 6)$, $(-5, 0)$ and $(5, 0)$ form an isosceles triangle is</p> <p>(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7</p> <p>7. A circle with radius a and centre on y-axis slides along y-axis. If a variable line through $(a, 0)$ cuts the circle at points P and Q, then the point of intersection of tangents to the circle at P and Q will lie in the region defined by</p> <p>(A) $y^2 \geq 4a(x - a)$
(B) $y^2 \leq 4ax$
(C) $x^2 + y^2 \leq 4a^2$
(D) $x^2 - y^2 \geq a^2$</p> | <p>4. माना वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में एक सम्बन्ध R इस प्रकार परिभाषित है कि $a R b$ है यदि $a \leq b$ हो, तो सम्बन्ध R होगा</p> <p>(A) स्वतुल्य (B) सममित
(C) संक्रामक (D) तुल्यता</p> <p>5. माना 'h' मीटर ऊँचाई की मीनार से पिल्लर के ऊपरी सिरे तथा निचले सिरे का अवनमन कोण क्रमशः 30° तथा 60° है, तो पिल्लर की ऊँचाई होगी</p> <p>(A) $\frac{3}{2}h$ (B) $\frac{2}{3}h$
(C) $\frac{4}{3}h$ (D) $\frac{3}{4}h$</p> <p>6. α के मानों की संख्या, ताकि बिन्दु $(\alpha, 6)$, $(-5, 0)$ तथा $(5, 0)$ से समद्विबाहु त्रिभुज निर्मित हो, होगी</p> <p>(A) 4 (B) 5
(C) 6 (D) 7</p> <p>7. एक वृत्त जिसकी त्रिज्या a तथा केन्द्र y-अक्ष के अनुदिश y-अक्ष पर फिसलता है। यदि एक चर रेखा बिन्दु $(a, 0)$ से गुजरती है जो वृत्त को बिन्दु P तथा Q काटती है, तो वृत्त के बिन्दु P तथा Q पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिन्दु निम्न द्वारा परिभाषित क्षेत्र में स्थित होगा</p> <p>(A) $y^2 \geq 4a(x - a)$
(B) $y^2 \leq 4ax$
(C) $x^2 + y^2 \leq 4a^2$
(D) $x^2 - y^2 \geq a^2$</p> |
|---|--|

8. A tangent to parabola $y^2 = 16x$ meets the hyperbola $xy = c^2$ at two points A and B. The locus of midpoint of AB is another parabola whose length of latus rectum is
(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4
9. On the ellipse $\frac{x^2}{18} + \frac{y^2}{8} = 1$, the point M nearest to the line $2x - 3y + 25 = 0$ is
(A) $(-3, 2)$ (B) $(-\sqrt{2}, \frac{8}{3})$
(C) $(3, 2)$ (D) $(-3\sqrt{2}, 0)$
10. If $\vec{a} = \hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$, $\vec{b} = \hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$ and $|\vec{c}| = 1$ such that $[\vec{a} \times \vec{b} \vec{b} \times \vec{c} \vec{c} \times \vec{a}]$ has maximum value, then the value of $[(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c}]^2$ is
(A) 0 (B) 1
(C) $\frac{4}{3}$ (D) none of these
11. Equation of the plane passing through the origin and perpendicular to the planes $x + 2y + z = 1$ and $3x - 4y + z = 5$ is
(A) $x + 2y - 5z = 0$
(B) $x - 2y - 3z = 0$
(C) $x - 2y + 5z = 0$
(D) $3x + y - 5z = 0$
8. परवलय $y^2 = 16x$ की स्पर्श रेखा जो अतिपरवलय $xy = c^2$ के दो बिन्दु A तथा B पर मिलती है। AB के मध्यबिन्दु का बिन्दुपथ अन्य परवलय होगा जिसके नाभिलम्ब की लम्बाई होगी
(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4
9. दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{18} + \frac{y^2}{8} = 1$ पर एक बिन्दु M, जो रेखा $2x - 3y + 25 = 0$ के निकटतम है, होगा
(A) $(-3, 2)$ (B) $(-\sqrt{2}, \frac{8}{3})$
(C) $(3, 2)$ (D) $(-3\sqrt{2}, 0)$
10. यदि $\vec{a} = \hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$, $\vec{b} = \hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$ तथा $|\vec{c}| = 1$ इस प्रकार है कि $[\vec{a} \times \vec{b} \vec{b} \times \vec{c} \vec{c} \times \vec{a}]$ का मान अधिकतम हो, तो $[(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c}]^2$ का मान होगा
(A) 0 (B) 1
(C) $\frac{4}{3}$ (D) इनमें से कोई नहीं
11. उस समतल का समीकरण, जो मूलबिन्दु से गुजरता है तथा समतल $x + 2y + z = 1$ तथा $3x - 4y + z = 5$ के लम्बवत हो, होगा
(A) $x + 2y - 5z = 0$
(B) $x - 2y - 3z = 0$
(C) $x - 2y + 5z = 0$
(D) $3x + y - 5z = 0$

12. If the roots of the equation $ax^2 - 4x + a^2 = 0$ are imaginary and the sum of the roots of the equation is equal to their product then a is
(A) -2 (B) 4
(C) 2 (D) none of these
13. Two consecutive numbers $k, k + 1$ are removed from natural numbers $1, 2, 3, \dots, n$ such that their arithmetic mean reduces by 1, then $(n - k)$ is equal to -
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
14. The number of negative integral solutions of equation $x + y + z = -12$ is
(A) 44 (B) 55
(C) 66 (D) none of these
15. The term independent of x in the product $(4 + x + 7x^2) \left(x - \frac{3}{x}\right)^{11}$ is
(A) $7 \cdot {}^{11}C_6$ (B) $3^6 \cdot {}^{11}C_6$
(C) $3^5 \cdot {}^{11}C_5$ (D) $-12 \cdot 2^{11}$
16. 3 dice are thrown simultaneously whose colours are red, blue and green. The probability that number obtained on the red dice is more than that obtained on blue as well as green dice, is equal to-
(A) $\frac{36}{216}$ (B) $\frac{35}{216}$
(C) $\frac{55}{216}$ (D) $\frac{1}{3}$
12. यदि समीकरण $ax^2 - 4x + a^2 = 0$ के मूल काल्पनिक हैं तथा इस समीकरण के मूलों का योगफल, इनके गुणनफल के बराबर हो, तो a का मान होगा
(A) -2 (B) 4
(C) 2 (D) इनमें से कोई नहीं
13. प्राकृत संख्याओं $1, 2, 3, \dots, n$ में से दो क्रमागत संख्यायें $k, k + 1$ इस प्रकार हटायी जाती हैं कि इनका समान्तर माध्य 1 से कम हो, तो $(n - k)$ का मान होगा
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
14. समीकरण $x + y + z = -12$ के ऋणात्मक पूर्णांक हलों की संख्या होगी
(A) 44 (B) 55
(C) 66 (D) इनमें से कोई नहीं
15. गुणनफल $(4 + x + 7x^2) \left(x - \frac{3}{x}\right)^{11}$ में x से स्वतंत्र पद होगा
(A) $7 \cdot {}^{11}C_6$ (B) $3^6 \cdot {}^{11}C_6$
(C) $3^5 \cdot {}^{11}C_5$ (D) $-12 \cdot 2^{11}$
16. 3 पाँसे एक साथ फेंके जाते हैं जिनका रंग लाल, नीला तथा हरा है। तब लाल पाँसे पर प्राप्त संख्या के नीले पाँसे तथा हरे पाँसे पर प्राप्त संख्याओं की तुलना में अधिक होने की प्रायिकता, होगी
(A) $\frac{36}{216}$ (B) $\frac{35}{216}$
(C) $\frac{55}{216}$ (D) $\frac{1}{3}$

17. If $f(\theta) = \sin^2\theta + \sin^2\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right) + \sin^2\left(\theta + \frac{4\pi}{3}\right)$,

then $f\left(\frac{\pi}{8}\right) + f\left(\frac{\pi}{12}\right)$ is -

- (A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) $\sqrt{2} - 1$

18. Let $x = k\pi$ be a solution of the equation $\sec x + \operatorname{cosec} x = \sin x + \cos x$ where $x \in [0, 2\pi]$, then identify the correct statement

- (A) k must be greater than $1/2$
(B) k must be less than 1
(C) k must be greater than 1
(D) k is an integer

19. $\int (2 - x \tan x) \sqrt{\cos x} dx$ is equal to -

(where C is constant of integration)

- (A) $x\sqrt{\sin x} + C$ (B) $-x\sqrt{\sin x} + C$
(C) $2x\sqrt{\cos x} + C$ (D) $-x\sqrt{\cos x} + C$

20. Differential equation $\frac{dy}{dx} + \frac{1}{x} \sin 2y = x^3 \cos^2 y$

is represented by family of curves which is given by : (where C is arbitrary constant)

- (A) $x^6 + 6x^2 = C \tan y$
(B) $6x^2 \tan y = x^6 + C$
(C) $\sin 2y = x^3 \cos^2 y + C$
(D) None of these

17. यदि $f(\theta) = \sin^2\theta + \sin^2\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right) + \sin^2\left(\theta + \frac{4\pi}{3}\right)$

हो, तो $f\left(\frac{\pi}{8}\right) + f\left(\frac{\pi}{12}\right)$ का मान होगा

- (A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) $\sqrt{2} - 1$

18. माना समीकरण $\sec x + \operatorname{cosec} x = \sin x + \cos x$, जहाँ $x \in [0, 2\pi]$ का हल $x = k\pi$ हो, तो सही कथन/कथनों को पहचानिये

- (A) k अवश्य ही $1/2$ से अधिक होगा
(B) k अवश्य ही 1 से कम होगा
(C) k अवश्य ही 1 से अधिक होगा
(D) k एक पूर्णांक होगा

19. $\int (2 - x \tan x) \sqrt{\cos x} dx$ होगा

(जहाँ C समाकल अचर है)

- (A) $x\sqrt{\sin x} + C$ (B) $-x\sqrt{\sin x} + C$
(C) $2x\sqrt{\cos x} + C$ (D) $-x\sqrt{\cos x} + C$

20. अवकल समीकरण $\frac{dy}{dx} + \frac{1}{x} \sin 2y = x^3 \cos^2 y$ को वक्रों

के निकाय के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो निम्न द्वारा दिया जाता है : (जहाँ C स्वेच्छ अचर है)

- (A) $x^6 + 6x^2 = C \tan y$
(B) $6x^2 \tan y = x^6 + C$
(C) $\sin 2y = x^3 \cos^2 y + C$
(D) इनमें से कोई नहीं

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **TEN** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
 - The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
 - For each question, enter the correct numerical value (If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.
- For Example :** If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

		+		-	
0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases

खंड-II : (अधिकतम अंक : 20)

- इस खंड में दस प्रश्न हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
 - प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
 - प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो स्थानों तक **ट्रंकेट/राउंड ऑफ (truncate/round-off)** करें; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- उदाहरण के लिए :** यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

		+		-	
0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. If $f(x) = 2x^3 + 7x - 5$ and $g(x) = f^{-1}(x)$, then $\frac{1}{g'(4)}$ is equal to
2. Let $L = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(x \ln x + 2x \ln \left(\sin \frac{1}{\sqrt{x}} \right) \right)$, then the value of $\left(-\frac{2}{L} \right)$ is equal to-
3. If 'p' is the value of derivative of $\sin^{-1} \left(\frac{1-x}{1+x} \right)$ with respect to $\sqrt{x}$ when $x = \frac{1}{2}$, then $|12p|$ equals-
4. The equation $x \ln x + 1 = kx$ has exactly one solution for $k =$
5. If $f(x)$ is differentiable function such that $f'(\alpha) = 0 = f'(\beta)$, $f''(\alpha) f''(\beta) < 0$, $f(\alpha) = -1$, $f(\beta) = 3$ (where $\alpha < \beta$). If $f''(\alpha) - f''(\beta) < 0$, then minimum number of roots of $f'(x) = 0$ in $[\alpha - 1, \beta + 1]$ will be-
6. If the value of $\int_{\pi/2}^{5\pi/2} \frac{e^{\tan^{-1}(\sin x)}}{e^{\tan^{-1}(\sin x)} + e^{\tan^{-1}(\cos x)}} dx$ is $k\pi$ ($k \in \mathbb{N}$), then the value of k is

1. यदि $f(x) = 2x^3 + 7x - 5$ तथा $g(x) = f^{-1}(x)$ हो, तो $\frac{1}{g'(4)}$ का मान होगा
2. माना $L = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(x \ln x + 2x \ln \left(\sin \frac{1}{\sqrt{x}} \right) \right)$ हो, तो $\left(-\frac{2}{L} \right)$ का मान होगा
3. यदि $\sqrt{x}$ के सापेक्ष $\sin^{-1} \left(\frac{1-x}{1+x} \right)$ के अवकलज का मान 'p' है जब $x = \frac{1}{2}$ हो, तो $|12p|$ का मान होगा
4. समीकरण $x \ln x + 1 = kx$ का ठीक एक हल हो, तब k का मान होगा
5. यदि $f(x)$ अवकलनीय फलन इस प्रकार है कि $f'(\alpha) = 0 = f'(\beta)$, $f''(\alpha) f''(\beta) < 0$, $f(\alpha) = -1$, $f(\beta) = 3$ (जहाँ $\alpha < \beta$) है। यदि $f''(\alpha) - f''(\beta) < 0$ हो, तो अन्तराल $[\alpha - 1, \beta + 1]$ में $f'(x) = 0$ के मूलों की न्यूनतम संख्या होगी -
6. यदि $\int_{\pi/2}^{5\pi/2} \frac{e^{\tan^{-1}(\sin x)}}{e^{\tan^{-1}(\sin x)} + e^{\tan^{-1}(\cos x)}} dx$ का मान $k\pi$, ($k \in \mathbb{N}$) हो, तो k का मान होगा

- | | |
|--|--|
| <p>7. Area enclosed by parabola $ay = 3(a^2 - x^2)$ and x-axis is 64 sq. units, then value of a is equal to-</p> <p>8. If $\sum_{r=1}^{\infty} \cot^{-1} \left(\frac{(r+1)^2}{2} \right) = \tan^{-1} x$, then x is equal to -</p> <p>9. If A is a matrix of order 3 such that $A = 5$ and $B = \text{adj}A$, then the value of $\ A^{-1}\ \cdot (AB)^T$ is equal to (where A denotes determinant of matrix A, A^T denotes transpose of matrix A, A^{-1} denotes inverse of matrix A, $\text{adj}A$ denotes adjoint of matrix A)-</p> <p>10. Given the system of equation
 $x + y - z = 2$,
 $2x - y + 4z = 1$ and
 $x + \alpha y + z = \beta$, where $\alpha, \beta \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$
 Let A, B, C denotes the number of ordered pairs (α, β) such that the system has unique solution, no solution, infinitely many solutions respectively, then the value of $(A - 4B + C)$ is equal to</p> | <p>7. परवलय $ay = 3(a^2 - x^2)$ तथा x-अक्ष द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल 64 वर्ग इकाई हो, तो a का मान होगा</p> <p>8. यदि $\sum_{r=1}^{\infty} \cot^{-1} \left(\frac{(r+1)^2}{2} \right) = \tan^{-1} x$ हो, तो x का मान होगा</p> <p>9. यदि A कोटि 3 का आव्यूह इस प्रकार है कि $A = 5$ तथा $B = \text{adj}A$ हो, तो $\ A^{-1}\ \cdot (AB)^T$ का मान होगा (जहाँ A, आव्यूह A के सारणिक, A^T, आव्यूह A के परिवर्त, A^{-1}, आव्यूह A के प्रतिलोम, $\text{adj}A$, A के सहखण्डज को दर्शाता है)</p> <p>10. दिया गया समीकरण निकाय
 $x + y - z = 2$,
 $2x - y + 4z = 1$ तथा
 $x + \alpha y + z = \beta$, जहाँ $\alpha, \beta \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ है।
 माना A, B, C क्रमित युग्मों (α, β) की संख्या को इस प्रकार दर्शाते हैं कि निकाय का क्रमशः अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अनन्त हल हो, तो $(A - 4B + C)$ का मान होगा</p> |
|--|--|

